

Druckverlust bei der Durchströmung von Lochplatten

Johann Stichlmair

Inhalt

1 Grundlagen	1
2 Druckverlust bei der Durchströmung von Kolonnenböden	3
3 Formelzeichen	4
Literatur	5

Zusammenfassung

Dies ist ein Kapitel der 12. Auflage des VDI-Wärmeatlas.

- dünne Platte mit großem Loch, $s/d_h \rightarrow 0$,
- dicke Platte mit kleinem Loch, $s/d_h \gg 0$.

1 Grundlagen

Die Basisgleichung für die Berechnung des Druckverlustes von durchströmten Lochplatten lautet

$$\Delta p_v = \zeta \cdot \frac{\rho}{2} \cdot w_h^2. \quad (1)$$

Hierbei bezeichnet w_h die mittlere Geschwindigkeit des Fluids im engsten geometrischen Querschnitt.

Obige Gleichung ist im Kern lediglich eine Definitionsgleichung für den Widerstandsbeiwert ζ , die das Problem der Berechnung des Druckverlustes auf die Berechnung des Widerstandsbeiwertes ζ verlagert.

Eine Lochplatte stellt ein System parallel angeordneter Löcher dar, in denen jeweils die gleichen Vorgänge ablaufen. Die maßgeblichen Vorgänge können somit an einem Einzelloch untersucht werden. Hierbei sind gemäß Abb. 1 zwei Sonderfälle zu unterscheiden:

Bei der Durchströmung eines Loches ergibt sich aufgrund der lokalen Querschnittsverengung eine Kontraktion und eine Expansion der Strömung. Bei der Kontraktion nimmt die Strömungsgeschwindigkeit zu, so dass nach dem Gesetz von *Bernoulli* der statische Druck im Fluid sinkt. Die Strömung erfolgt somit in Richtung fallenden statischen Druckes. Dabei wird potenzielle Energie fast verlustlos in kinetische Energie umgewandelt.

Bei der Expansion sinkt die Strömungsgeschwindigkeit infolge der Querschnittserweiterung, so dass nach dem Gesetz von *Bernoulli* der statische Druck steigt. Eine Strömung gegen steigenden statischen Druck führt zu einem signifikanten bleibenden Druckverlust. Der bleibende Druckverlust Δp_v einer Expansionsströmung kann mit den Erhaltungssätzen der Strömungsmechanik berechnet werden.

$$\text{Impulssatz : } (p_e - p) \cdot A = A \cdot \rho \cdot w \cdot (w - w_e), \quad (2)$$

$$\text{Bernoulli : } \frac{\rho}{2} \cdot w_e^2 + p_e = \frac{\rho}{2} \cdot w^2 + p + \Delta p_v. \quad (3)$$

Auflösen beider Gleichungen nach $(p_e - p)$ und Gleichsetzen liefert

$$\rho \cdot w \cdot (w - w_e) = \frac{\rho}{2} \cdot (w^2 - w_e^2) + \Delta p_v. \quad (4)$$

Nach Umformung erhält man die Borda-Carnot-Gleichung

J. Stichlmair (✉)
Technische Universität München, Garching, Deutschland
E-Mail: johann.stichlmair@apt.mw.tum.de

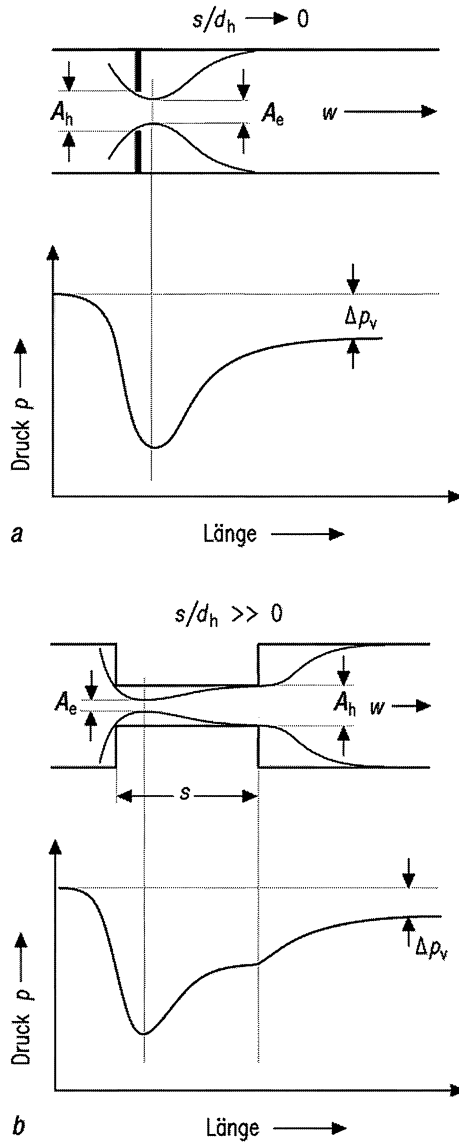


Abb. 1 Strömungsverhältnisse an einem Einzelloch bei a) dünner und b) dicker Platte

$$\Delta p_v = \frac{\rho}{2} \cdot (w_e - w)^2. \quad (5)$$

Der bleibende Druckverlust Δp_v ist somit gleich dem Quadrat der Geschwindigkeitsdifferenz der Expansion.

In obiger Gleichung ist zu beachten, dass die Geschwindigkeit w_e nicht gleich der Geschwindigkeit w_h im engsten geometrischen Querschnitt ist. Eine Erweiterung von Gl. (5) liefert

$$\Delta p_v = \frac{\rho}{2} \cdot w_h^2 \cdot \left(\frac{w_e}{w_h} - \frac{w}{w_h} \right)^2. \quad (6)$$

Aus dem Vergleich mit Gl. (1) ergibt sich für den Widerstandsbeiwert

$$\zeta = \left(\frac{w_e}{w_h} - \frac{w}{w_h} \right)^2. \quad (7)$$

Die maßgeblichen Geschwindigkeitsverhältnisse können mithilfe der Kontinuitätsgleichung aus den Strömungsquerschnitten berechnet werden.

Die Strömung kontrahiert, wie in Abb. 1 gezeigt ist, im Loch auf den Kontraktionsquerschnitt A_e (vena contracta), der signifikant kleiner ist als der Lochquerschnitt A_h . Er kann mithilfe der Kontraktionszahl α (Durchflusszahl) berechnet werden:

$$\alpha \equiv A_e/A_h.$$

Aus der Kontinuitätsgleichung folgt

$$\frac{w_e}{w_h} = \frac{1}{\alpha}. \quad (8)$$

Das Verhältnis der Lochfläche A_h zur Gesamtfläche A wird durch die relative freie Lochfläche φ beschrieben:

$$\varphi \equiv A_h/A.$$

Aus der Kontinuitätsgleichung folgt

$$\frac{w}{w_h} = \varphi. \quad (9)$$

Für den Sonderfall $s/d_h \rightarrow 0$ errechnet sich der Verlustbeiwert ζ durch Einsetzen der Gl. (8) und (9) in Gl. (7) zu

$$\zeta = \left(\frac{1}{\alpha} - \varphi \right)^2 \text{ für } s/d_h \rightarrow 0. \quad (10)$$

Dies ist die bekannte Blendenformel. Sie gibt den bleibenden Druckverlust an, der geringer ist als die Wirkdruckdifferenz, die unmittelbar an der Messblende gemessen wird.

Für den zweiten Sonderfall $s/d_h \gg 0$ kann eine analoge Vorgehensweise angewendet werden. Dabei ist zu beachten, dass die Expansion in zwei konsekutiven Schritten erfolgt, nämlich zunächst vom Querschnitt A_e auf den Querschnitt A_h und anschließend vom Querschnitt A_h auf den Querschnitt A . Die Strömungsverluste beider Expansionsstufen summieren sich zum Gesamtverlust, so dass gilt:

$$\zeta = \left(\frac{1}{\alpha} - 1 \right)^2 + (1 - \varphi)^2 \text{ für } s/d_h \gg 0 \quad (11)$$

Die Kontraktionszahl α ist eine Funktion des Querschnittsverhältnisses $\varphi \equiv A_h/A$ und der Reynolds-Zahl im Loch $Re_h = w_h \cdot d_h \cdot \rho/\eta$. Ihr Wert steigt mit zunehmender freier Lochfläche φ und fällt mit zunehmender Reynolds-Zahl. Bei hohen Reynolds-Zahlen erreicht die Kontraktions-

zahl einen konstanten Wert. Nach [1] gilt für schmale Schlitzte bei kleinen Werten von φ

$$\alpha = \frac{\pi}{\pi + 2} \approx 0,611. \quad (12)$$

Dieser Wert kann mit guter Näherung auch auf Löcher angewendet werden. Bei größeren Werten der relativen freien Lochfläche φ gilt die Näherung

$$\alpha = 0,6 + 0,4 \cdot \varphi^2. \quad (13)$$

Für große Reynolds-Zahlen und kleine Öffnungsverhältnisse errechnen sich folgende Grenzwerte für den Verlustbeiwert ζ :

$$\zeta_0 = \left(\frac{1}{0,611} - 0 \right)^2 = 2,67 \quad \text{für } s/d_h \rightarrow 0 \quad (14)$$

und

$$\zeta_0 = \left(\frac{1}{0,611} - 1 \right)^2 + 1 = 1,41 \quad \text{für } s/d_h \gg 0. \quad (15)$$

Der Verlustbeiwert ζ ist also bei dünnen Platten größer als bei dicken Platten. Dies ist dadurch begründet, dass eine Expansion von A_e auf A in einer einzigen Stufe zu einem größeren Energieverlust führt als eine Expansion in zwei Stufen. In einem Diffusor wird die Expansion in vielen kleinen Stufen durchgeführt, so dass der bleibende Druckverlust sehr gering ist.

Bei praktischen Anwendungen liegt man i. d. R. zwischen den beiden bisher behandelten Sonderfällen. Dieser Zwischenbereich kann nicht exakt berechnet werden, so dass eine empirische Korrelation anhand von Messdaten erstellt werden muss. Eine derartige Korrelation ist in Abb. 2 gezeigt. Diese Korrelation basiert auf umfangreichem Datenmaterial [2–9]. Die Werte der relativen freien Lochfläche lagen dabei überwiegend im Bereich von $\varphi < 0,2$.

Als Parameter ist die Reynolds-Zahl im Loch gemäß der Definition $Re_h \equiv w_h \cdot d_h \cdot \rho/\eta$ enthalten. Die Parameterkurven verlaufen zwischen den theoretisch bestimmten Grenzwerten $\zeta_0 = 2,67$ für $s/d_h \rightarrow 0$ und $\zeta_0 = 1,41$ für $s/d_h \gg 0$.

Zu beachten ist, dass der Einfluss der Reynolds-Zahl im linken und im rechten Teil des Diagramms gegenläufig ist. Bei dicken Platten, $s/d_h \gg 0$, kommt es im Loch zu einem merklichen Druckverlust durch Wandreibung. Gemäß dem allgemeinen Rohrreibungsgesetz fällt mit steigender Reynolds-Zahl Re_h der entsprechende Anteil des Verlustbeiwertes ab. Bei dünnen Platten, $s/d_h \rightarrow 0$, steigt der Verlustbeiwert mit der Reynolds-Zahl Re_h . Dies ist auf die unterhalb des Konstanzbereichs vorliegende Abhängigkeit der Kontraktionszahl α von der Reynolds-Zahl zurückzuführen.

Die in Abb. 2 dargestellte Korrelation gilt für scharfkantige Löcher und für Werte der relativen freien Lochfläche von $\varphi \rightarrow 0$. Die Umrechnung der im Diagramm bestimmten Werte von ζ_0 auf den tatsächlichen relativen freien Querschnitt φ erfolgt in den beiden Bereichen mit unterschiedlichen Beziehungen.

Aus Gl. (10) folgt

$$\zeta = \zeta_0 + \varphi^2 - 2 \cdot \varphi \cdot \sqrt{\zeta_0} \quad \text{für } s/d_h \rightarrow 0. \quad (16)$$

Aus Gl. (11) folgt:

$$\zeta = \zeta_0 + \varphi^2 - 2\varphi \quad \text{für } s/d_h \gg 0 \quad (17)$$

Die Unterschiede zwischen den beiden Beziehungen sind für kleine Werte der relativen freien Lochfläche ($\varphi < 0,2$) i. allg. sehr gering.

2 Druckverlust bei der Durchströmung von Kolonnenböden

Als Kolonnenböden werden vorwiegend Siebböden, Glockenböden und Ventilböden eingesetzt. Die Berechnung des sog. „trockenen Druckverlustes“ erfolgt in Analogie zu den Ausführungen in Abschn. 1.

Bei Kolonnenböden ist es zweckmäßig, den Widerstandsbeiwert ζ nicht auf die Strömungsgeschwindigkeit w_h im engsten geometrischen Querschnitt, sondern auf die Leerrohrgeschwindigkeit w des aktiven Teiles des Bodens zu beziehen [10, 11]. Der Grund hierfür liegt darin, dass die Güte einer Bodenkonstruktion nicht allein durch den Widerstandsbeiwert eines einzelnen Elements (Glocke, Ventil), sondern zusätzlich durch die Größe und die erforderlichen Abstände dieser Elemente gekennzeichnet wird. In der folgenden Definition für den Widerstandsbeiwert sind beide Anteile enthalten:

$$\Delta p_v \equiv \zeta' \cdot \frac{\rho}{2} \cdot w^2. \quad (18)$$

Somit gilt der Zusammenhang

$$\zeta' = \zeta/\varphi^2. \quad (19)$$

Die Geschwindigkeit w ist auf die aktive Bodenfläche A_{ak} bezogen. Das ist die Kreisfläche des Kolonnenquerschnitts abzüglich der Querschnittsflächen des Zulauf- und des Ablaufschachtes. Bei einer üblichen Länge des Ablaufwehres von 70 % des Kolonnendurchmessers beträgt die aktive Bodenfläche etwa 80 % des Kolonnenquerschnitts.

Glocken und Ventile sind relativ komplizierte Bauteile, so dass der Druckverlust, der beim Durchströmen dieser Elemente entsteht, nur schwer theoretisch berechnet werden

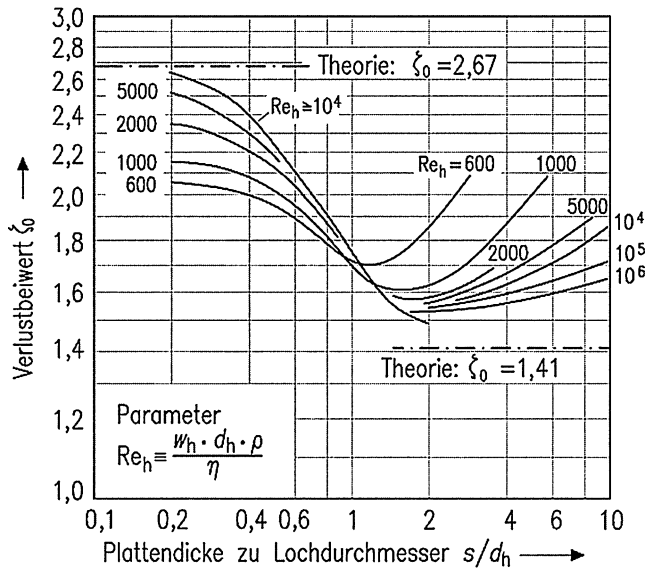


Abb. 2 Korrelation des Widerstandsbeiwertes eines Loches ζ_0 für eine relative freie Lochfläche $\varphi \rightarrow 0$ [8]

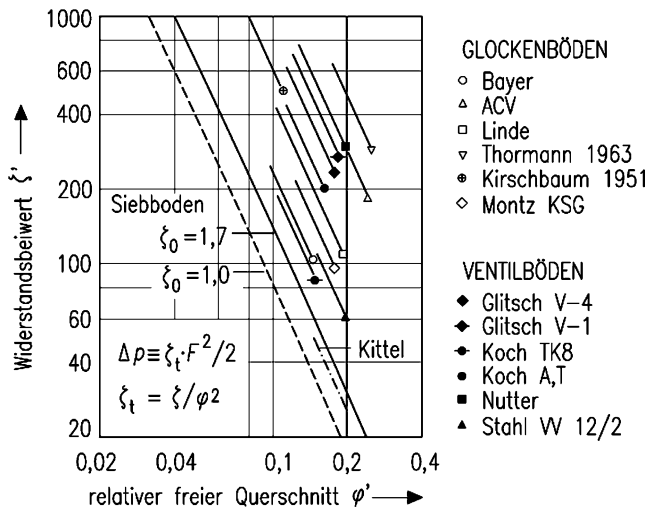


Abb. 3 Korrelation des Widerstandsbeiwertes ζ' von Kolonnenböden [9]

kann. Da diese Elemente meist in großen Stückzahlen gebaut werden, ist es zweckmäßig und üblich, den Druckverlust experimentell zu bestimmen. Die meisten Hersteller von Kolonnenböden geben in ihren Prospekten Daten zum trockenen Druckverlust an.

Abb. 3 zeigt eine Zusammenstellung der Widerstandsbeiwerte ζ' verschiedener Glocken- und Ventilböden. Die Symbole sind darin jeweils bei der engsten vom Hersteller empfohlenen Anordnung der Elemente eingezeichnet. Der Kurvenverlauf gibt an, wie sich der Widerstandsbeiwert ζ' verändert, wenn weniger Elemente pro Flächeneinheit eingebaut werden, was aus konstruktiven Gründen oft erforderlich ist.

Die Abszisse gibt den relativ engsten freien Querschnitt φ' aller Elemente, bezogen auf die aktive Bodenfläche, an. Der engste Querschnitt kann beispielsweise der Schlitzquerschnitt, der Kaminquerschnitt oder der Umlenkquerschnitt einer Glocke sein.

Zum Vergleich sind in die Darstellung auch die Widerstandsbeiwerte ζ' eines Siebbodens mit einem Einzelwiderstandsbeiwert ζ_0 (bei $\varphi \rightarrow 0$) von 1,7 und mit dem theoretischen Mindestwert von $\zeta_0 = 1$ eingezeichnet.

Abb. 3 eignet sich sehr gut zur Beurteilung der strömungstechnischen Güte verschiedener Bodenkonstruktionen. Maßgeblich ist dabei der Abstand der parallelen Linien voneinander. Je weiter ein Element von der Kurve des Siebbodens entfernt ist, desto ungünstiger ist die Konstruktion.

Durch Vergrößern des relativ freien Querschnitts φ' – beispielsweise durch engere Anordnung der Glocken bzw. Ventile – kann der Widerstandsbeiwert ζ' eines Kolonnenbodens sehr stark vermindert werden. Dem steht jedoch die damit verbundene Erhöhung der unteren Gasbelastungsgrenze (Durchregnen, ungleichmäßiges Begasen) entgegen, so dass der Druckverlust des Bodens damit meist nicht signifikant reduziert werden kann.

3 Formelzeichen

A	Gesamtquerschnitt in m^2
A_{ak}	aktiver Kolonnenquerschnitt (Kreisfläche minus Flächen des Zulauf- und des Ablaufschachtes) in m^2
A_e	Kontraktionsquerschnitt in m^2
A_h	Lochquerschnitt, Summe der Lochquerschnitte in m^2
d_h	Lochdurchmesser in m
p	Druck in N/m^2
p_e	Druck im Kontraktionsquerschnitt in N/m^2
Δp_v	Druckverlust in N/m^2
s	Plattendicke in m
w	Leerrohrgeschwindigkeit, auf den aktiven Querschnitt A_{ak} des Bodens bezogen, in m/s
w_e	Geschwindigkeit im Kontraktionsquerschnitt in m/s
w_h	Geschwindigkeit im Loch in m/s
α	Kontraktionszahl, Durchflusszahl
φ	relativer freier Querschnitt des Bodens $\varphi \equiv A_h/A_{\text{ak}}$
φ'	relativer engster freier Querschnitt
ζ	Verlustbeiwert eines Loches
ζ_0	Verlustbeiwert eines Loches bezogen auf die aktive Fläche $\varphi \rightarrow 0$
ζ'	Verlustbeiwert eines Loches bezogen auf die aktive Fläche A_{ak}
ρ	Dichte des Fluids in kg/m^3
η	dynamische Viskosität in kg/(ms)
Re_h	Reynolds-Zahl im Loch, $\text{Re}_h \equiv w_h \cdot d_h \cdot \rho / \eta$

Literatur

1. Tietjens, O.: Strömungslehre. Springer, Berlin (1960)
2. Mayor, C.J., Hertzog, R.R.: Flow capacities of sieve-plate liquid-extraction columns. *Chem. Eng. Prog.* **51**(1), 17–21 (1955)
3. McAllister, R., McGinnis, P., Plank, P.: Perforated-plate performance. *Chem. Eng. Sci.* **9**, 25–35 (1958)
4. Smith, P., Van Winkle, M.: Discharge coefficients through perforated plates at Reynolds numbers of 400 to 3000. *AIChE J.* **3**, 266–268 (1958)
5. Mersmann, A.: Druckverlust und Schaumhöhen von gasdurchströmten Flüssigkeitsschichten auf Siebböden, VDI Forschungsheft 491. VDI Verlag, Düsseldorf (1962)
6. Bene, T.: Determination of local resistance coefficients for perforated plates. *Int. Chem. Eng.* **4**, 625–628 (1964)
7. Zelfel, E.: Versuche über den Widerstandsbeiwert von Einzelbohrungen. *Chem.-Ing.-Tech.* **37**(12), 1209–1214 (1965)
8. Mühle, L.: Berechnung des trockenen Druckverlustes von Lochböden. *Chem.-Ing.-Tech.* **44**(1–2), 72–79 (1972)
9. Kutzer, H.: Beeinflussbarkeit des Druckverlustes von Austauschböden durch die Formgebung der Austauschelemente. *Verfahrenstechnik*. **6**(7), 243–250 (1972)
10. Stichlmair, J.: Grundlagen der Dimensionierung des Gas/Flüssigkeit-Kontaktapparates Bodenkolonne. Verlag Chemie, Weinheim (1978)
11. Stichlmair, J., Fair, J.R.: Distillation – Principles and Practice. Wiley-VCH, New York (1998)